信息索引号：	77437557-8/2020-46510	主题分类：	其他
发布机构：	区应急管理局	成文日期：	2020-01-08
公开方式：	主动公开		

杭绍台高速公路绍兴金华段HST-TJ02“1·13”物体打击事故调查

发布时间：2020-01-08 16:48 信息来源：区应急管理局 访问次数：1225

2019年1月13日上午9时10分左右，杭绍台高速公路绍兴金华段HST-TJ02标段（以下简称HST-TJ02标段）位于我区福全街道的K19＋774镜水路1号台搭设施工作业中发生一起物体打击事故，造成1人死亡。接到事故报告后，市应急管理局、市交通运输局、区公安分局、原区安监局工作人员立即赶和初步调查取证，并责令事故单位停止施工。随后区安监局会同区公安分局、区总工会和市、区交通运输局等单位，并邀请2名专家组成事故调查组，调阅相关资料、询问有关人员，现已查明事故原因、性质和责任，并提出事故处理建议和相关的防范措施。现报告如下：

一、事故经过、伤亡情况及经济损失

（一）事故经过

2019 年1月13 日6时30分左右，HST-TJ02标段K19+774 镜水路 1 号高架桥钢栈桥桩基平台，钢便桥班组4人（带班长范吉祥，吊车司机吴小军和木乃子）开始便桥搭设作业，其中范吉祥是现场指挥，吴小军负责操作吊车吊装桁架，木及子哈负责司索，范吉祥和木乃子在桥墩两端划线做标记桁架，范吉祥以打手势方式指挥吴小军起吊和放置。4人合作作业至9时10分左右，第4片桁架吊装基本就位时，范吉祥示意吊车司机吴小军抽离钢丝绳开钢丝绳扣正沿着4号桁架往回走，木乃子位于横梁外侧边缘上，范吉祥位于横梁内侧边缘上。在吊车收钢丝绳的过程中，吊索的末端（钢板钳）被桁外侧翻，3人被桁架带入水中。木及子哈和木乃子经自救游出水面，而范吉祥落水后不见踪影。吊车司机吴小军将桁架吊离后，下水将范吉祥救出，送上午 10:50 经抢救无效后宣布死亡。另木及子哈、木乃子上岸后赴医院检查均无碍。

（二）人员伤亡情况

范吉祥，男，50岁，上虞道墟人，身份证号码：330622********5051。钢便桥组带班长。

（三）经济损失

造成直接经济损失120万元。

二、基本情况

（一）工程概况

工程名称：杭绍台高速公路绍兴金华段HST-TJ02标段。起讫桩号为K13＋086～K27＋970.457段，路线长度为14.884km，采用高速公路标准，按33.6m，设计时速100 km/h。

镜水路南延工程主线8.860km，按双向4车道、以及公路标准，兼顾城市道路功能，设计时速80 km /h。（建设单位：绍兴市柯桥区建设集团有限

本标段主要有福全高架桥，镜水路1号高架，镜水路2号、3号等10座主线桥梁工程，坝头山隧道，棋盘山隧道，互通式立体交叉2处，分离式立处，镜水路南延并线工程正帝山大桥、山南周大桥、铁路分离立交等13座桥。于2018年7月底开工，工期852天，预计在2020年年底完工。

工程建设单位是绍兴市交通建设有限公司。

施工单位是福建第一公路工程集团有限公司。

监理单位是浙江华恒交通建设监理有限公司。

工程设计和勘察单位是中交公路规划设计院有限公司。

HST-TJ02标钢栈桥工程安全专项施工方案由施工单位邀请工程建设单位、监理单位以及专家于2018年8月5 日通过论证。

（二）相关单位情况

1. 建设单位：绍兴市交通建设有限公司。公司成立于2017年，法定代表人陶建军，位于绍兴市越城区凤林西路135号7-10楼，注册资本壹亿元基础设施建设、管理；交通基础设施相关附属设施和产业的投资、建设。

该公司于2018年6月28日将HST-TJ02标段项目通过招投标形式发包给福建第一公路工程集团有限公司。

2. 施工单位：福建第一公路工程集团有限公司。公司成立于1981年，法定代表人郭定国，位于福建省泉州市丰泽区刺桐路226号，注册资本伍整。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；公路、铁路、桥梁、隧道码头、工程建筑及提供有关建筑技术咨询；公路养护工程施工等。资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。

该公司在杭绍台高速公路绍兴金华段招标中，中标HST-TJ02标段的施工总承包。

3. 监理单位：浙江华恒交通建设监理有限公司。公司成立于1996年，法定代表人邵林海，位于绍兴市越城区中兴北路339号华汇大厦第十五楼整。经营范围：公路工程监理甲级、交通工程监理乙级。

该公司中标HST-JL01标段,是HST-TJ01、02标段监理单位，于2018年7月开始监理工作。

4. 劳务合作单位：浙江皓睿建设有限公司。公司成立于2017年，法定代表人朱兴海，位于嘉兴市秀洲新区中禾广场2602室-2，注册资本伍仟万路、桥梁、隧道、码头的基础工程施工；钢结构安装施工；承接施工总承包和专业承包企业分包业务劳务作业；机械设备的租赁等。

该公司承接HST-TJ02标段柯桥区境内便桥搭设工作，镜水路 1 号高架桥钢便桥搭设工程，由该公司范吉祥负责。

5. 特种设备出租单位：宁波力升起重运输有限公司。公司成立于2015年，法定代表人俞力荣，位于北仑新碶算山村虞袁277号1幢1号五楼，注经营范围：起重机吊装服务，起重机租赁；起重设备安装、维修；工程机械设备维修、吊装、租赁、安装服务等。

HST-TJ02标段K19＋774镜水路1号高架桥钢栈桥桩基平台施工作业的50T履带吊设备由该公司出租，随车司机吴小军（特种作业操作证编号：32发证机关：安阳市质量技术监督局）。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于HST-TJ02标段K19+774 镜水路 1 号高架桥钢栈桥桩基平台。事故发生时共有 4 人参与作业（见图一）：范吉祥（浙江皓睿建设现场指挥，吴小军（宁波力升起重运输有限公司吊车司机）负责操作吊车吊装桁架，木及子哈（浙江皓睿建设有限公司员工）负责司索，范吉祥和木有限公司员工）在桥墩两端划线做标记，指挥吊车司机摆放桁架。当第 4 片桁架吊装基本就位时，范吉祥示意吊车司机吴小军抽离钢丝绳，而此时木正沿着4号桁架往回走，木乃子位于横梁外侧边缘上，范吉祥位于横梁内侧边缘上。在吊车收钢丝绳的过程中，吊索的末端（钢板钳）（见图 2） 被向外侧翻，致3人被桁架带入水中。

（图一）事故现场图：4#桁架因施救已经移位，原平行于 3#桁架。事故发生时木及子哈位于 4#桁架上，木乃子位于横梁外侧边缘，范吉祥位于

（图二）起重作业中所用的索具

三、事故原因

（一）直接原因

死者范吉祥在桁架安装工程中，在起重作业指挥人员和专职安全员未到岗、作业人员未撤离桁架的情况下，违章指挥（范吉祥只有电焊及热切司机抽离钢丝绳，因钢丝绳末端的钢板钳被桁架卡住，带动桁架向外侧翻，致现场3人落水。

（二）间接原因

1. 施工单位福建第一公路工程集团有限公司对该工程安全生产工作重视严重不足，项目部疏于现场监管，存在以包代管，包而不管的现象。式，尤其是对吊装作业的违章行为未能及时发现并制止。施工现场无专人监管且未配备持证指挥人员。员工安全教育培训和技术交底不到位，作业人方案作业。

2. 劳务合作单位浙江皓睿建设有限公司对该工程缺乏有效的安全管理，未按《劳务合作合同》要求配备专职安全员或相应的管理人员进行安全施工前的业务培训和安全生产教育，作业人员存在岗前无安全教育培训、未正确佩戴劳动防护用品的现象。

3. 特种设备出租单位宁波力升起重运输有限公司对吊车司机实际操作能力监察不力，对外派吊车司机安全生产教育流于形式，未充分预见抽离等危险因素，未督促吊车司机严格遵守《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》，坚持做到“十不吊”。吊车司机在无持证指挥人员、桁架和横梁上起吊。

4. 监理单位浙江华恒交通建设监理有限公司对施工单位的违规行为检查监督不力，尤其是对吊装作业现场无持证指挥、无现场管理、施工单位违章作业的现象未能及时发现制止、督促整改，以致各类隐患聚集酿成事故，且未对吊装作业开展专项巡视检查，未对应持证人员情况进行核查，也机无雨篷等安全隐患，反映出未能尽到应有的安全监理职责。

5. 建设单位绍兴市交通建设有限公司将工程发包给施工单位后，未对施工单位的劳务合作合同、设施设备租赁合同内容及其执行情况实施有存在的无现场安全监管人员、无证指挥作业等安全隐患和监理单位存在的检查监督不力情况未能及时发现并组织整改。

四、事故性质

这是一起因在桁架吊装过程中，员工安全意识淡薄，无证指挥，违章吊装，现场安全管理及监理不到位而引起的责任事故。事故类别为物体打击

五、事故责任及处理建议

依据调查事实，对事故责任作如下划分并提出相应处理意见:

1. 福建第一公路工程集团有限公司。对公司所属工程缺乏有效的安全管理，吊装现场无专职安管人员，未配备持证指挥人员。安全巡查流于形行为、施工现场安全隐患重视不够，对作业人员疏于管理，员工安全教育培训和技术交底不到位，作业人员未按相应程序规程开展施工作业，对事故建议应急管理部门依法给予行政处罚。建议建设行政主管部门依法对该公司资质进行审查。

2. 周宗辉，HST-TJ02标段项目总经理。对施工项目疏于管理，安全检查力度不够，施工现场人员配备不足，施工现场无管理人员，起重吊装作员，对违规违章行为查处不严，管理不力，对事故发生负有主要领导责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

3. 陈国庆，HST-TJ02标段K19＋774镜水路1号高架桥安全员。对钢便桥组作业人员违章作业行为检查不力，尤其是对吊车作业人员未按程序和行为未能及时发现和制止，未尽到安全员职责。建议发证部门依据相关规定依法给予处理。

4. 浙江皓睿建设有限公司。未按劳务合同要求配备专职安全员或相应的管理人员进行安全管理，未对员工开展岗前业务培训和安全生产教育，劳动防护用品，对事故发生负有一定责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

5. 范吉祥，浙江皓睿建设有限公司员工。在作业过程中无证指挥，疏忽大意，在钢丝绳未完全脱离桁架的情况下，发出收索信号，导致索具卡发生负有直接责任。鉴于其已死亡，不再予以责任追究。

6. 宁波力升起重运输有限公司。作为特种设备出租公司，对外派员工未进行切实有效的安全生产教育，未督促其在作业中严格遵守起重吊装操原则，对员工安全监管不到位，对事故发生负有一定责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

7. 吴小军，宁波力升起重运输有限公司吊车司机。作为吊车司机未严格遵守起重吊装操作规程和“十不吊”原则，在没有持证指挥、未确认桁离、钢丝绳未完全脱离的情况下，盲从指挥信号起吊，导致桁架侧翻，对事故发生负有直接责任。建议公安部门依法立案侦查。

8. 浙江华恒交通建设监理有限公司。未切实督促监理人员对HST-TJ02标段履行监理职责，未对吊装作业开展专项巡视检查，未建立专项巡查台业人员检查不细，对违规违章行为监理不严，督促不力，对事故发生负有监理不到位的责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

9. 俞建虎，浙江华恒交通建设监理有限公司总监理工程师。未切实履行总监理工程师职责，未有效组织督促监理人员履行监理职责，对危险性查流于形式，施工单位存在未按专项施工方案作业的现象，对事故发生负有重要领导责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

10. 孙太锋，浙江华恒交通建设监理有限公司监理员。未切实履行监理员职责，对K19＋774镜水路1号高架桥钢便桥组吊车作业违章情况未能及工单位的违规行为检查监督不力。建议发证部门依据相关规定依法给予处理。

11. 绍兴市交通建设有限公司。将工程发包给施工单位后，未对施工单位的劳务合作合同、设施设备租赁合同内容及其执行情况实施有效检查单位在施工过程中存在的隐患问题未能及时发现，组织整改。对事故发生负有监管不到位的责任。建议应急管理部门依法给予行政处罚。

12. 陶建军，绍兴市交通建设有限公司法定代表人。对施工单位的劳务合作合同、设施设备租赁合同内容及其执行情况疏于组织管理和检查严，对监理单位及监理人员监督不力。建议绍兴市交通建设有限公司根据公司相关规章制度给予处理。

六、防范措施

1. 福建第一公路工程集团有限公司要深刻吸取“1·13”事故教训，加强对在建工程的施工管理。在施工过程中要层层落实安全生产责任，制作规程，严格按照施工方案落实各项安全措施，对所有从业人员加强安全生产教育培训，提高从业人员的安全意识和自我保护能力。加强工地现场安工安全。

2. 福建第一公路工程集团有限公司要会同相关单位积极安抚好死者家属情绪，妥善处理死者的善后事宜，防止上访事件、群体性事件的发生。

3. 浙江皓睿建设有限公司要大力加强员工培训，及时开展有效的员工岗前业务培训和安全知识技能培训教育，切实加强施工现场管理，严格按章作业行为，落实各项安全防护措施，提高员工自我保护能力，确保生产安全。

4. 宁波力升起重运输有限公司要切实加强对外派作业人员的安全管理与教育培训工作，提高作业人员安全作业意识，并督促其在作业中严格程，规范作业，确保生产安全。

5. 浙江华恒交通建设监理有限公司要切实加强现场施工监理，严格执行法律法规所要求的有关规定，加强对施工单位安全质量监理，教育督促行好监理职责，确保安全生产。

6. 绍兴市交通建设有限公司要加强对在建项目各参建方的监管，对施工单位的劳务合作合同、设施设备租赁合同内容及其执行情况按规定要求质量问题和生产安全事故隐患的,及时组织整改。

7. 绍兴市交通运输局、绍兴市柯桥区交通运输局要积极吸取“1·13”事故教训，厘清安全管理职责，进一步督促市、区交通工程质量安全监产责任制，加大对杭绍台高速项目、镜水路南延工程等在建项目的监管力度，有效督促相关施工及监理单位切实落实主体责任和隐患整改，防微杜全。

“1·13”事故联合调查组

2019年3月21日

杭绍台高速公路绍兴金华段HST-TJ02“1.13”物体打击事故调查报告.docx

顶部